

Modelagem de Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Análise de falhas, pontos críticos e rotas alternativas através de grafos

Trabalho Avaliativo

Docente: Prof^o. Dr. Tiago Palma Pagano

Discentes: Isaías Cefas da Silva Melo, Janine dos Santos Carvalho, Larissa da Fonseca Conceição, Marcus Víncius Araujo dos Santos e Raphael Batista dos Santos

Curso: Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas

Sumário

- 
- 1 Contextualização
 - 2 Problema e justificativa
 - 3 Objetivos
 - 4 Fundamentação teórica
 - 5 Diagrama de classes
 - 6 Metodologia e algoritmos
 - 7 Resultados
 - 8 Considerações finais e limitações

Resumo

Este trabalho apresenta um simulador de rede de distribuição de energia elétrica, desenvolvido em Java/Swing e estruturado como um grafo não direcionado e ponderado. O sistema representa os elementos e as conexões da rede, simula falhas, aplica algoritmos de grafos e permite visualizar os resultados. As simulações demonstram a capacidade do sistema de adaptar o fluxo de energia após a ocorrência de falhas, selecionando a rota alternativa de menor distância entre os postes da rede.

Palavras-chave: Teoria dos grafos; redes de distribuição de energia elétrica; simulação de falhas; rotas alternativas.

Contextualização

Motivação

Redes de energia elétrica dependem de conexões físicas entre subestações, transformadores e bairros [1]. Uma falha em um único ponto pode interromper o fornecimento para várias regiões. [2]

- A distribuição de energia pode ser analisada como uma rede de conexões [1];
- A estrutura da rede influencia diretamente a continuidade do serviço [1];
- Falhas em pontos críticos podem gerar desligamentos em cadeia [1];
- Grafos permitem representar, percorrer e avaliar essa rede computacionalmente [1].

Problema de Pesquisa e Justificativa

Problema de pesquisa

Como tratar falhas em subestações e linhas de transmissão, minimizando a interrupção do serviço de energia e o tempo de resposta das equipes de manutenção, utilizando a teoria de grafos?

Justificativa

Os indicadores DIC e FIC medem, respectivamente, a duração e a frequência das interrupções no fornecimento de energia por unidade consumidora [3], sendo amplamente utilizados para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras. Neste contexto, a modelagem da rede elétrica por grafos permite localizar pontos vulneráveis, simular falhas e identificar rotas alternativas, auxiliando as equipes de manutenção a reduzir o tempo de resposta, priorizar intervenções e melhorar a continuidade da rede elétrica.

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um modelo de rede de distribuição de energia elétrica por meio de grafos aplicando os algoritmos DFS/BFS, fluxo máximo, árvore geradora mínima e pontes para identificar falhas, pontos críticos e encontrar caminhos alternativos.

Objetivos específicos

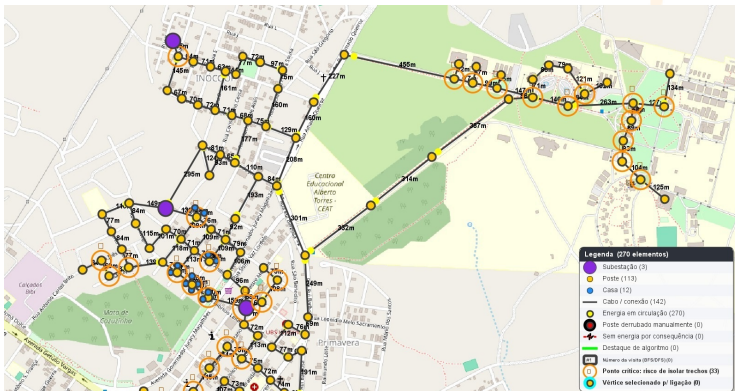
- Representar a rede por grafos;
- Simular falhas em subestações e linhas;
- Identificar unidades afetadas;
- Identificar pontos críticos;
- Sugerir prioridade de manutenção.

Fundamentação Teórica

- **Grafos:** Estruturas compostas por vértices e arestas, adequadas para representar redes de distribuição[4];
- **Busca em grafos:** *Depth-First Search* (DFS) e *Breadth-First Search* (BFS) permitem verificar conectividade e alcance entre os vértices [4];
- **Otimização em redes:** Fluxo máximo e árvore geradora mínima apoiam decisões de capacidade e expansão [4];
- **Indicadores de Distribuição:** DIC (Duração de interrupção individual por unidade consumidora) e o FIC (Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) [3].

Modelagem da Rede Elétrica

Figura 1: Representação da rede elétrica no simulador.



Fonte: Próprio Autor.

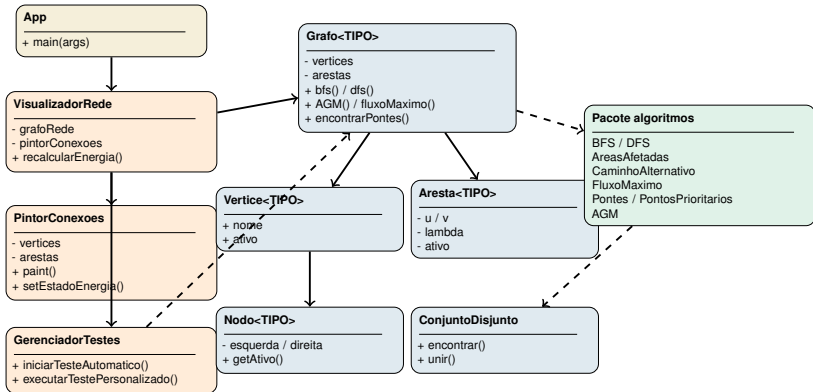
Procedimentos Metodológicos

- 1 Levantamento dos elementos da rede: subestações, bairros, transformadores e linhas;
- 2 Definição dos pesos das arestas com base na distância entre os pontos;
- 3 Execução dos algoritmos de busca, fluxo, árvore geradora mínima;
- 4 Simulação de falhas e comparação dos bairros alcançáveis antes e depois do evento.

O simulador permite testar diferentes cenários sem alterar fisicamente a rede real.

Diagrama de Classes do Projeto

Figura 2: Diagrama de classes do projeto.



Fonte: Próprio Autor.

Algoritmos Empregados

Tabela 1: Algoritmos empregados no projeto.

Algoritmo	Aplicação no projeto
DFS/BFS	Verificar conectividade, alcance da rede e unidades afetadas por falhas
Fluxo máximo	Estimar a capacidade máxima de distribuição entre a origem e os consumidores
Árvore geradora mínima	Planejar conexões e expansões com menor distância total
Pontes	Identificar conexões críticas cuja falha pode isolar partes da rede
Caminho alternativo	Sugerir rotas reservas para religamento ou redistribuição de energia

Fonte: Próprio Autor.

Funcionalidades do Sistema

Diagnóstico de falhas

- Simular queda de subestação;
- Simular queda de postes;
- Identificar bairros afetados;
- Detectar linhas críticas.

Suporte a tomada de Decisão

- Gerar relatório de falhas;
- Encontrar caminhos alternativos;
- Priorizar pontos de manutenção;
- Planejar expansão da rede.

As funcionalidades foram organizadas para análise técnica, resposta a falhas e manutenção corretiva.

Funcionalidades do Sistema

- Construção de um grafo representando a rede elétrica estudada.
- Identificação automática dos bairros afetados por falhas simuladas.
- Listagem de conexões críticas que funcionam como pontes da rede.
- Indicação de rotas alternativas quando houver caminhos disponíveis.
- Apoio ao planejamento de expansão com menor distância total.

Foi construído um simulador de rede de distribuição de energia elétrica aplicável à análise de continuidade do fornecimento de energia.

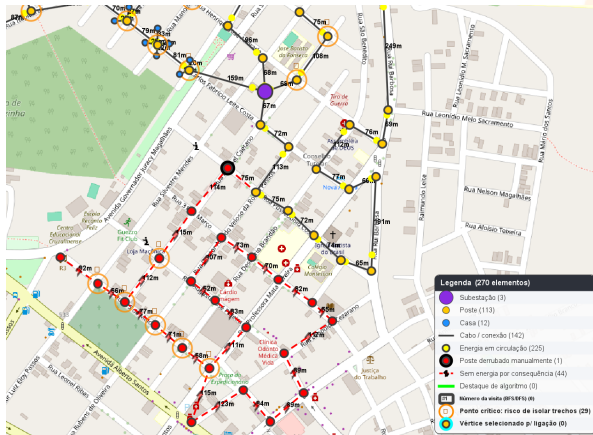
Exemplo de Simulação

Rede simulada

- Subestações: 3
- Postes: 113
- Casas: 12
- Conexões: 142

Rede com Falha

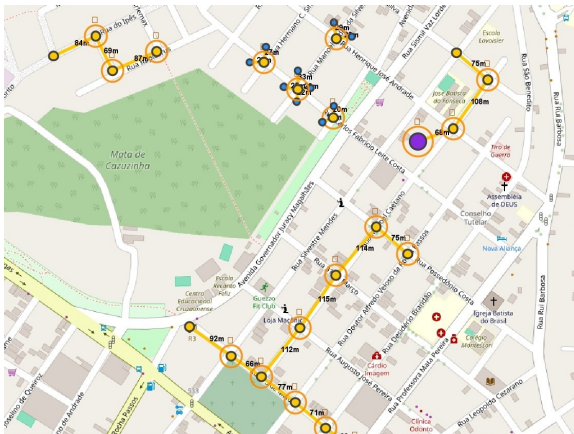
Figura 4: Estado da rede de distribuição após a simulação de uma falha.



Fonte: Próprio Autor.

Identificação de Ponto Crítico

Figura 6: Identificação de um ponto crítico na rede de distribuição.



Fonte: Próprio Autor.

Síntese da avaliação

A rede elétrica foi modelada como um grafo, no qual subestações, postes e residências são vértices, e suas conexões são arestas. O simulador utiliza DFS para identificar ligações críticas, árvore geradora mínima para avaliar expansões e Dijkstra para recalculer o fluxo de energia elétrica após falhas ou religamentos dos elementos que compõem a rede.

O simulador sugere pontos de manutenção, priorizando o número de elementos afetados e a criticidade do componente e se é uma subestação. As simulações mostram que o simulador identifica pontos críticos, encontra rotas alternativas e ordena intervenções, apoiando a análise da continuidade do fornecimento.

Limitações: modelagem e escopo

- **Abstração topológica, não elétrica:** Não foram levadas em consideração redes críticas ou prioritárias como bairros de hospitais, *data centers* e clientes vitais. O que poderia influenciar no caminho recalculado e na redundância da modelagem.
- **Roteamento cego à capacidade:** O Caminho alternativo é o caminho mais curto sem checar se ele suporta carga desviada a modelagem de carga e sobrecarga em cascata não foram implementadas.

Limitações: técnicas e de engenharia

- **Sem validação empírica:** rede é sintética/manual, sem comparação com dados reais de uma concessionária.
- **Arquitetura monolítica:** tudo em memória (HashMap/ArrayList), *single-thread*, acoplado à interface *Swing* sem persistência em banco nem concorrência incluindo os a análise dos índices DIC e FIC.

Referências I

- [1] Giuliano Andrea Pagani e Marco Aiello. “The Power Grid as a Complex Network: A Survey”. Em: **arXiv preprint arXiv:1105.3338** (2011). arXiv: 1105.3338 [cs.SY].
- [2] Bo Meng, Chenghao Xu e Yongli Zhu. “Deep Reinforcement Learning for Power Grid Multi-Stage Cascading Failure Mitigation”. Em: **arXiv preprint arXiv:2505.09012** (2025). arXiv: 2505.09012 [eess.SY].
- [3] Brenda Gomes de Almeida, Maria Joselma de Moraes e Felipe Borges Ribeiro. “Estudo dos índices DIC e FIC para os maiores produtores de leite no estado de Goiás de 2011 a 2021”. Em: **Revista Brasileira de Engenharia e Sustentabilidade** 13.Esp. (2024), pp. 49–54. DOI: 10.15210/rbes.v13iEsp..28375.
- [4] Michael T. Goodrich e Roberto Tamassia. **Estruturas de Dados e Algoritmos em Java**. Bookman, 2007.

Obrigado(a)!

Perguntas?

Discentes: Isaías Cefas da Silva Melo, Janine dos Santos
Carvalho, Larissa da Fonseca Conceição, Marcus
Vínicius Araujo dos Santos e Raphael Batista dos Santos